Software de administración de documentación clínica y transporte hospitalarios.

Nombre del software: PULSO (Plataforma Unificada de logística, Salud y Operaciones)

Nombre del Equipo: Supervisor

Instituto Tecnológico Superior de Paysandú





Estudiantes: Enzo Rodriguez, Benjamin Cairo, Agustin Biglieri, Aralim Muela.

Profesores: Gastón Gómez, Jhon Guímaraens, Luis Carbonell, Romina Salinas**,** Edison Gomez **(**Emiliano Galmarini).

Cursos: Proyecto Utulab, Administración Sistemas Operativos, Programación Full Stack, Emprendedurismo y Gestión, Ingeniería de Software.

Fecha:
19 de junio de 2026

Tabla de Contenido

Introducción 3
Marco contextual 3
Planteamiento del problema 4
Justificación 4
Objetivos 5
- **Objetivo general** 5
- **Objetivos específicos** 5

Marco teórico 6
- **Administración de Sistemas Operativos** 6
- **Programación** 7
- **Proyecto Utulab** 7
- **Emprendedurismo y gestión** 8
- **Ingeniería de Software** 9

Metodología de trabajo 9
- **Roles del equipo** 9
- **Posible cronograma** 10
- **Diagrama de Scrum** 11
- **Herramientas utilizadas** 11

Modelado del sistema 12
- **Diagrama de flujo** 12
- **Diagrama de Gantt** 13
- **Modelo Entidad Relación** 15
- **Modelo Relacional** 16
- **Diagramas de actividades** 17

Diseño de la Solución 20
- **Diseño de interfaz** 20
- **Creación del nombre y logo** 21

Requisitos funcionales 22
Requisitos no funcionales 23
Anexos 24
- **Análisis FODA del proyecto** 24
- **Repositorio de GITHUB** 24
- **Bitácora del proyecto** 24

Referencias 31

Introducción

El Hospital de Clínicas, nos ha solicitado el desarrollo de dos servicios que deberán ser implementados y alojados en los servidores del Departamento Técnico de Informática (DTI). El primer servicio requiere diseñar un sistema de gestión que le permita a un funcionario administrativo cargar y gestionar documentación de pacientes, los cuales deberán poder acceder mediante códigos QR, mientras que el segundo está orientado a la gestión y el registro de la trazabilidad de las ambulancias y los traslados hospitalarios. Ambos módulos buscan facilitar el acceso a la información, la gestión y la administración dentro del Hospital.
Este proyecto surge a partir de la necesidad del Hospital de Clínicas de modernizarse y deshacerse de las limitaciones que presentan actualmente, las cuales incluyen el gasto masivo de papel en impresiones de documentación de cada paciente y la dificultad de acceder a la misma. Además de carencia de un buen sistema de monitoreo y organización de los traslados realizados por las ambulancias, buscando mejorar este servicio. Al digitalizar la información resolvemos dichas necesidades.

Marco contextual

El Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” es un Hospital Universitario, administrado por la Universidad de la República del Uruguay. Este centro dispone de servidores alojados en el Departamento Técnico de Informática (DTI), ubicado en el piso 6 del establecimiento hospitalario, se nos informa que los servicios que desarrollemos se almacenarán en dichos servidores.
La institución de sanidad expresa su necesidad en modernizar procesos administrativos y de gestión a través de medios digitales, buscando así reducir el impacto ambiental y los costos que genera la utilización excesiva de papel en la impresión de documentación informativa de cada paciente, a su vez facilitando el acceso a la misma. Por otro lado también se nos es requerido desarrollar un sistema para optimizar la gestión y el monitoreo de los traslados hospitalarios.

La letra propuesta va dirigida en pos de ayudar tanto al personal administrativo del centro como a los pacientes, facilitando varios aspectos como el acceso, monitoreo, gestión y administración.

Planteamiento del problema

Actualmente el Hospital de Clínicas destina una parte de su presupuesto en impresión de documentos informativos para pacientes, a su vez visualizamos que esta situación también genera un cierto impacto ambiental negativo (contaminación). Simultáneamente se precisa facilitar el trabajo del personal administrativo del centro, buscando hacer más simple cargar, editar, etc, dichos documentos. Este sistema también pretende hacer más accesible la información para los pacientes, permitiéndoles escanearla a través de códigos QR, también otorgándoles la capacidad de realizar encuestas de satisfacción relacionados con algunos de los servicios o actividades desarrolladas por el hospital.

A la par, debido a desafíos que presentaban en la organización, registro y documentación de los traslados hospitalarios, se nos solicita desarrollar un segundo servicio destinado a la gestión y el seguimiento del transporte realizado mediante ambulancias. El sistema deberá permitir registrar y administrar las diferentes solicitudes del traslado, así como realizar los controles necesarios asociados a cada uno.

Justificación

Llevar a cabo esta propuesta trae consigo un gran desafío para nosotros como estudiantes, ya que nos plantea una situación problema la cual requiere que integremos todos nuestros conocimientos aprendidos durante nuestro paso por el Instituto, pero sobre todo nos aporta grandes beneficios, siendo uno de ellos la oportunidad de probar que tenemos la capacidad de realizar un proyecto de tal magnitud, a su vez nos suma conocimientos en las áreas de informática como programación, base de datos, ingeniería, desarrollo de software, etc, los cuales serán muy beneficiosos en el mundo laboral, además de fomentar el trabajo en equipo y aprender del mismo. Pero este proyecto también es necesario debido a la

demanda del hospital de clínicas de modernizarse y transformar las tareas administrativas en trabajos más simples y con una interfaz intuitiva para todos los usuarios. El desarrollo de esta propuesta trae consigo un avance importante en el ámbito de la tecnología/salud del Uruguay, ganando como población la posibilidad de acceder de manera más llana a nuestra propia documentación respecto a la salud y promoviendo de cierto modo a otras clínicas, empresas u organizaciones a desarrollar nuevas herramientas tecnológicas, digitalizando procesos anticuados avanzando como sociedad.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un software para integrarlo al Hospital de Clínicas que permita la gestión digital de documentación de pacientes, los cuales podrán acceder a ella mediante códigos QR, a su vez teniendo la posibilidad de realizar encuestas de satisfacción y administrar y gestionar fácilmente los traslados hospitalarios.

Objetivos específicos

- Desarrollar un software que resuelva las necesidades actuales planteadas por el Hospital de Clínicas a través de herramientas digitales.
- Digitalizar procesos que actualmente requieren que sean documentados manualmente, reduciendo trabajo extra, costos en papel, optimizando recursos y facilitando el acceso a la información.
- Diseñar una interfaz intuitiva, accesible y que visualmente sea atractiva. Fácil de usar para usuarios de distintas edades y diferentes conocimientos tecnológicos.
- Implementar dentro del primer módulo conceder permisos a los funcionarios designados para crear encuestas de satisfacción destinadas a pacientes.

- Crear una base de datos que guarde información de inicio de sesión de cada usuario, así como nombre de usuario, contraseña, datos personales relevantes para el software y respuestas a las encuestas.
- Implementar dentro del segundo módulo la capacidad de los empleados administrativos de tener un seguimiento de traslados hospitalarios, resolviendo problemas de comunicación y administrativos.
- Explotar nuestras habilidades en la rama de la informática, buscando utilizar conocimientos adquiridos en nuestro paso por el ITSP.

Marco teórico

Administración de Sistemas Operativos

Un sistema operativo es un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware del computador. Los sistemas operativos son la base del funcionamiento de las distintas aplicaciones informáticas y softwares, dicho así porque son responsables de administrar los recursos del hardware, hacer más amigable el sistema del computador y proporcionar los servicios a los programas y usuarios.

Según Abraham Silberschatz (renombrado científico de la computación y profesor estadounidense), Peter Galvin (informático y autor estadounidense) y Greg Gagne (2018) (académico y autor), quienes en conjunto son autores del libro “Operating System Concepts”, un sistema operativo actúa como intermediario entre el usuario y el hardware de la computadora, gestiona procesos, la memoria, dispositivos de entrada y salida, almacenamiento y seguridad del sistema.

Al momento de desarrollar este proyecto tenemos que considerar el entorno en donde implementaremos el software. Debido a que el sistema que creemos será alojado en los servidores del Hospital de Clínicas necesitaremos una plataforma estable y segura, y a su vez aprovechar al máximo el hardware que tenemos a disposición, para crear un sistema efectivo en todos los aspectos.

Programación

La programación es el proceso mediante el cual se desarrollan las aplicaciones capaces de resolver problemas en distintas áreas de la vida dándole instrucciones que una computadora es capaz de entender y que puede ejecutar.

Jon Duckett (2011) explica que HTML es el lenguaje encargado de estructurar el contenido de una página web y CSS permite darle el diseño y la presentación, dándonos la posibilidad de desarrollar proyectos visualmente atractivos, por otro lado JavaScript le da interactividad y dinamismo a las interfaces.

Estos lenguajes nos van a ser necesarios para desarrollar este software, ya que nos va a permitir elaborar un sistema accesible para todos los usuarios, sin importar el navegador o el dispositivo por el cual accedan.

Proyecto Utulab

En la metodología del proyecto se busca aplicar conocimientos adquiridos en distintas materias para resolver diferentes problemas que se nos presenten utilizando soluciones tecnológicas.

En este caso el proyecto surge por la necesidad del Hospital de Clínicas de digitalizar procesos administrativos y de gestión. Se desarrollará mediante etapas de análisis, recolección de datos, planificación, organización, etc, a su vez implementando el trabajo colaborativo y la integración de nuestros conocimientos.

De la metodología implementada dependerá cómo se organicen las tareas, la distribución del trabajo y de la documentación del desarrollo del sistema.

Análisis FODA del equipo

Debilidades	Fortalezas
• Aún no sabemos usar del todo JavaScript • No hay mucha seguridad en la Base de Datos • Todavía falta pulir algunos puntos técnicos • Nuestro tiempo para aprender y mejorar es escaso • Algunos integrantes pueden depender más de otros en algunas areas	• El equipo tiene buena comunicación • Cada uno recibe su parte para trabajar • Tenemos espacios para organizar la informacion y el trabajo • Algunos integrantes tienen conocimientos previos • Todos tenemos el mismo nivel y podemos arrancar parejos
Amenazas	**Oportunidades**
• Podemos tener problemas con los horarios • El laburo, las clases y vida personal pueden complicar el horario del equipo • La falta de tiempo nos afectara al querer aprender cosas nuevas • Si un integrante se queda atrás afectara al equipo • Un problema técnico nos puede retrasar y tener que pedir ayuda a gente con más experiencia	• Los profesores pueden darnos una mano para el equipo • Hay guías, ejemplos y material para ir aprendiendo • El trabajo en equipo nos permite aprender de nuestros compañeros • La practica nos va a ayudar a organizar, hablar mejor y pulir lo tecnico • Con las herramientas colaborativas nos facilitaría el trabajo en equipo y al organizarnos

Emprendedurismo y gestión

Saber emprender y gestionar un proyecto es fundamental al momento de comenzar con uno, aplicando los conocimientos de esta materia podemos transformar el problema presentado y las necesidades de la clínica en una oportunidad para innovar una solución beneficiosa.

Peter Drucker (1985) dice que la innovación es una herramienta esencial del emprendedor, ya que es a través de eso que se crean soluciones a problemas reales.

Pensando en el proyecto desde la perspectiva de un emprendedor se nos hará más fácil desarrollar un software que sea atractivo para los usuarios, favorezca la aceptación del cambio que va a provocar la digitalización de los procesos actualmente manuales y así garantizar el éxito del proyecto.

Ingeniería de Software

La Ingeniería de Software proporciona los métodos y técnicas necesarios para desarrollar un buen sistema y que cumpla con los requisitos de los usuarios, y es que la ingeniería se ocupa de todos los aspectos relacionados al desarrollo de software, desde el inicio hasta el mantenimiento y su implementación.

En este proyecto se realizan actividades como relevamiento y análisis, modelado de datos, el diseño de interfaces, las pruebas y la documentación del proceso, siendo estas bases aplicadas a través de la identificación de requisitos funcionales y no funcionales, la elaboración de un Modelo Entidad Relación, la base de datos y el diseño de la solución propuesta.

Esta materia beneficia al proyecto ayudando a reducir errores a medida que se desarrolla y facilitando su mantenimiento en el futuro.

Metodología de trabajo

Durante el desarrollo del proyecto nuestro equipo utilizará la metodología de trabajo Scrum. Esta metodología nos resulta útil de aplicar ya que se reparten las distintas actividades en varias etapas cortas, lo que nos permite mantenernos organizados y obtener un mayor control del proceso. A estas etapas se les llama sprints, habrán cierta cantidad de tareas definidas por el equipo a realizar en cierta cantidad de tiempo, estas se repartirán entre los integrantes del equipo, al finalizar cada sprint iremos revisando los avances y de ese modo será más fácil detectar errores que se puedan llegar a cometer.

Cada sprint tendrá una duración aproximada de 2 semanas, primero se definirán las tareas a realizar durante ese periodo, cada integrante trabajara en su parte asignada, al finalizar se revisará lo que se hizo, se corregirán errores y se planificará el siguiente sprint.

Roles del equipo

Enzo Rodriguez:

Cumplirá el rol de ‘Product Owner’, se encargará de organizar los requisitos, revisar que el sistema cumpla con la letra del proyecto y prioriza ciertas tareas.

Aralim Muela:

Cumplirá el rol de ‘Scrum Master’, deberá coordinar el equipo, controlar que los avances se desarrollen como deben, ayudar a resolver dificultades que se presenten y mantener el orden en el trabajo.

Benjamin Cairo:

Formará parte del equipo de desarrollo apoyando en el modelado, la documentación, el diseño y la programación del software.

Agustín Biglieri:

También conformará el equipo de desarrollo, apoyando en el diseño y la programación, realizando diagramas, pruebas y documentando el proceso.

El rol principal de cada integrante no evitará que todos participemos en las distintas áreas del proyecto, favoreciendo la adquisición de conocimientos y experiencia para cada integrante.

Posible cronograma

Sprint 1 : Análisis de la letra, definir problemas, objetivos y requisitos.

Sprint 2: Creación del MER, definir entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.

Sprint 3: Pasaje a modelo relacional (MR) y diseño de la base de datos.

Sprint 4: Diseño de ventanas principales y estructurar visualmente el sistema.

Sprint 5: Desarrollo de inicio de sesión y panel principal.

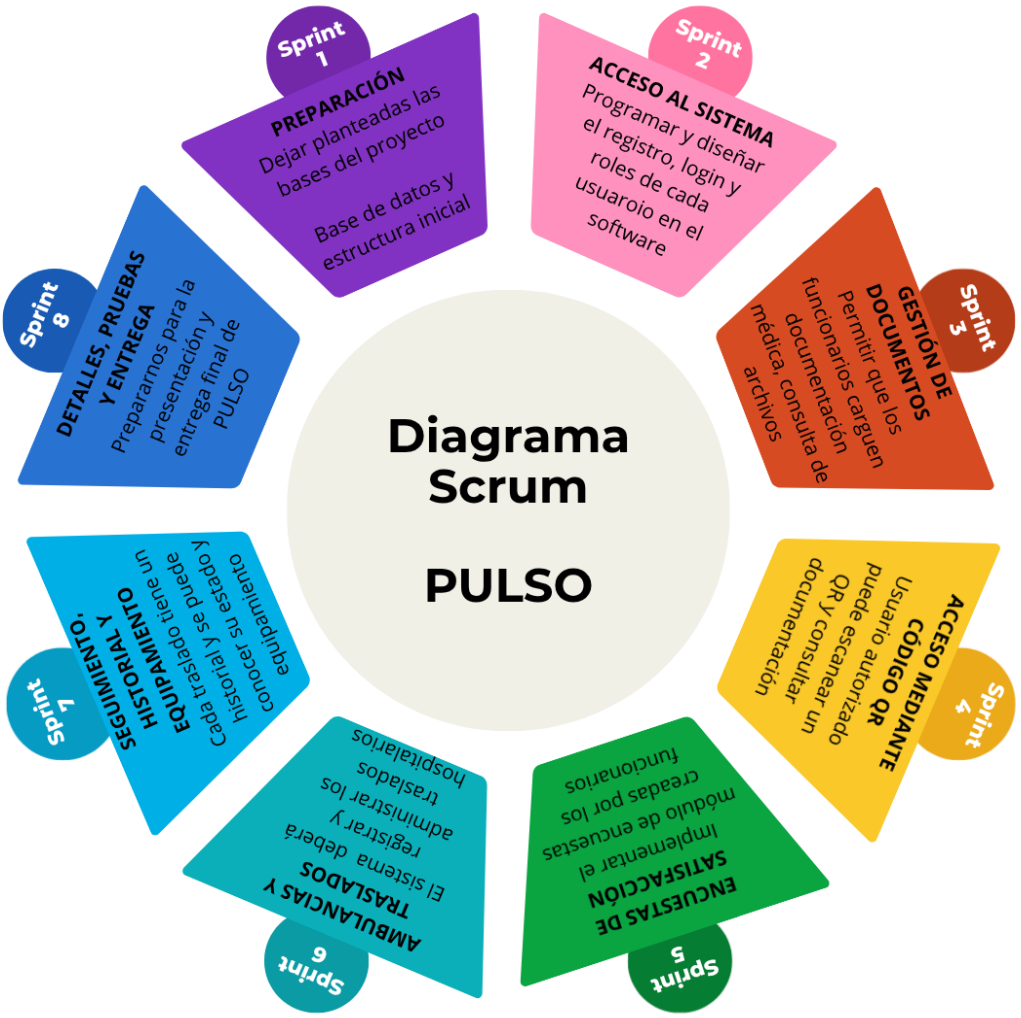
Sprint 6: Desarrollo del primer módulo, software para la administración de la documentación, Qr y encuestas.

Sprint 7: Desarrollo del segundo módulo de ambulancias y traslados.

Sprint 8: Pruebas, correcciones, mejoras y documentación final. Últimos detalles.

Este cronograma puede variar según las correcciones de los profesores, dificultades que aparezcan y el avance real que tenga el equipo.

Diagrama de Scrum



Herramientas utilizadas

Tinkercad:

Utilizamos esta herramienta para modelar el logo en 3D para posteriormente imprimirlo en 3D.

Canva:

A través de esta herramienta representamos el MER de forma visualmente atractiva.

Adobe:

Utilizamos esta herramienta para convertir la imagen del logo de JPG a SVG para Tinkercad

DrawDB:

Visual studio code:

Esta herramienta será utilizada para programar y darle diseño a los servicios a través de distintos lenguajes de programación.

GoogleDocs:

La utilizamos para documentar el proceso del desarrollo de nuestro proyecto.

Modelado del sistema

Diagrama de flujo

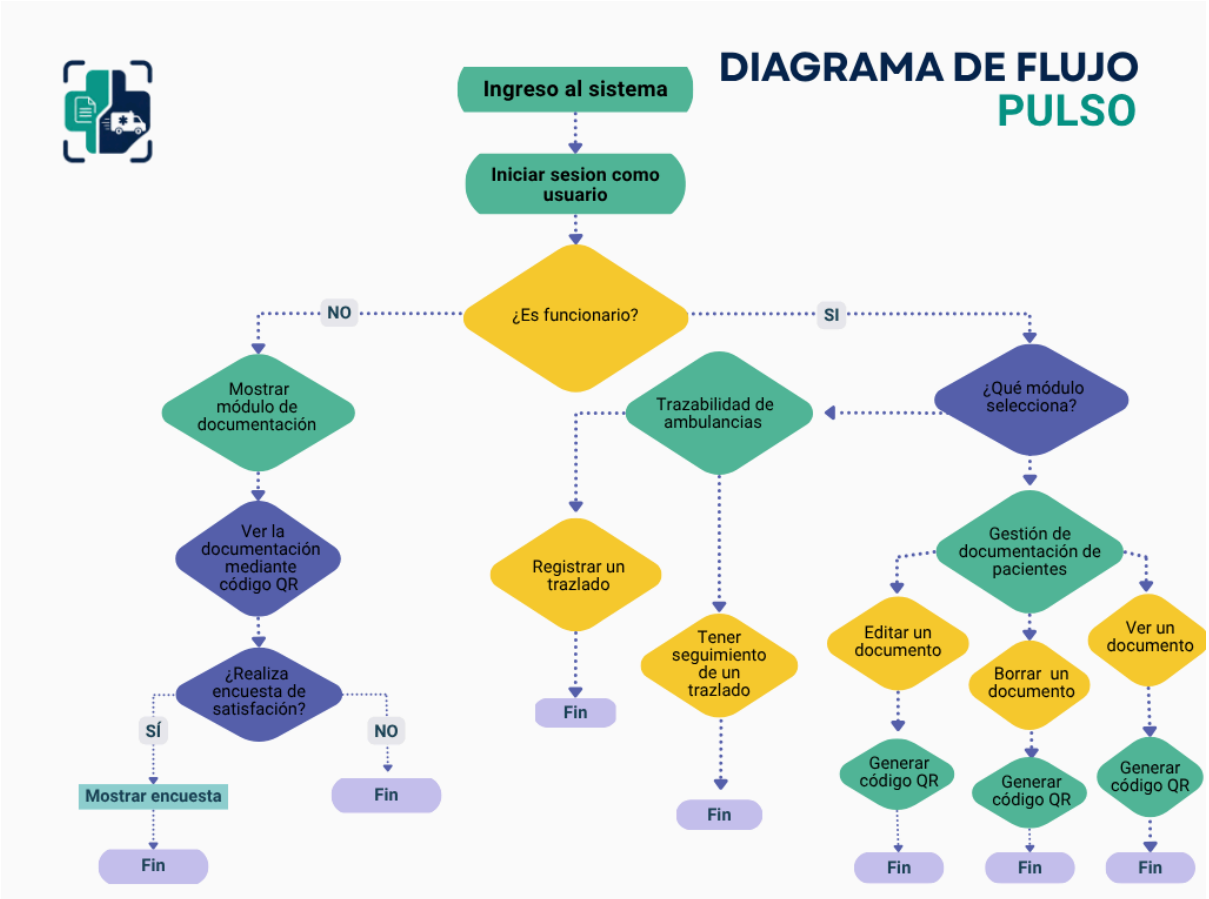


Diagrama de Gantt

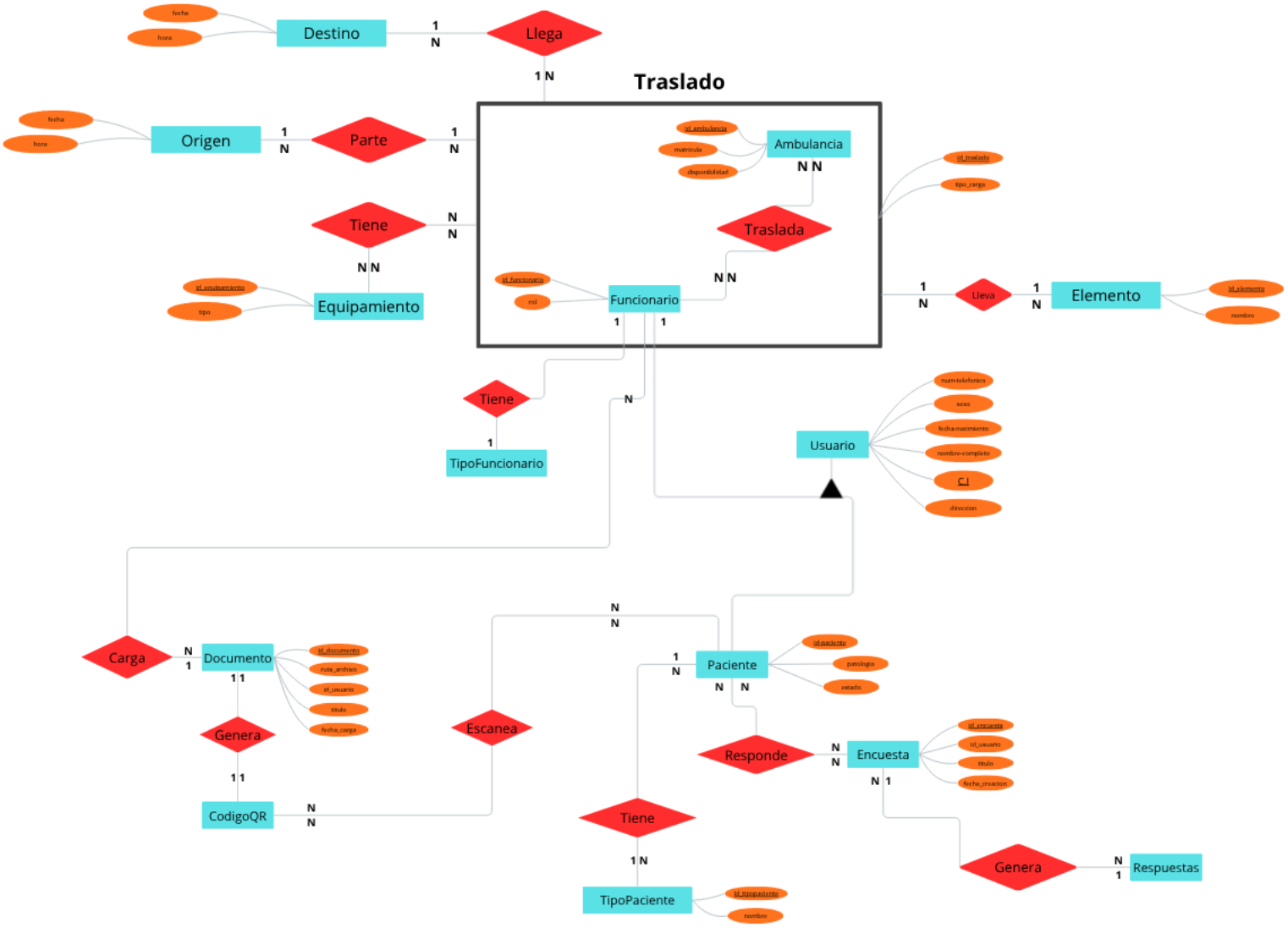
DIAGRAMA DE GANTT – PROYECTO PULSO

Etapas generales y tareas principales · Marzo a noviembre de 2026

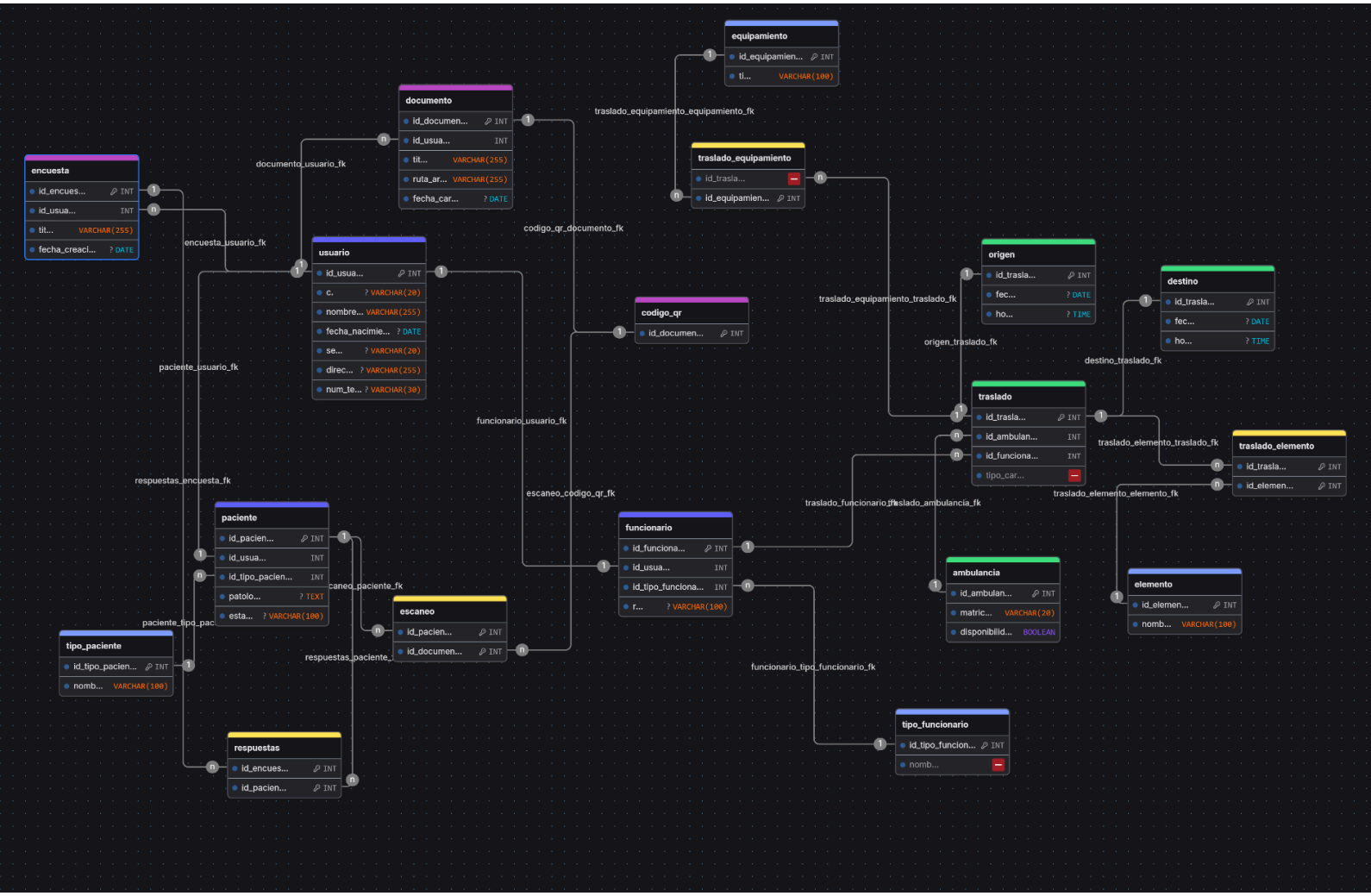
ETAPA	TAREAS PRINCIPALES	MAR–ABR	MAY–JUN	JUL–AGO	SEP–OCT	NOV
1. Organización y análisis	Formar el equipo y asignar roles	•				
	Analizar el problema, objetivos y alcance	•				
	Definir requisitos funcionales y no funcionales	•	•			
	Mantener la planificación y la bitácora	•	•	•	•	•
2. Diseño del sistema	Diseñar el Modelo Entidad–Relación (MER)	•				
	Realizar el pasaje al Modelo Relacional (MR)	•	•			
	Diseñar interfaces y prototipos de las páginas		•			
3. Base de datos y backend	Crear tablas y relaciones en MySQL		•			
	Configurar XAMPP, PHP y la conexión a la base de datos		•	•		
	Programar usuarios, roles y sesiones			•		
	Integrar los módulos con la base de datos			•	•	
4. Desarr olb de los módulos web	Desarrollar registro e inicio de sesión		•	•		
	Desarrollar gestión de documentos y códigos QR			•	•	
	Desarrollar encuestas de satisfacción			•	•	
	Desarrollar seguimiento de ambulancias y traslados			•	•	
	Desarrollar historial, equipamiento y estados			•	•	
5. Pruebas, correcciones y documentación	Realizar pruebas de cada módulo			•	•	
	Realizar pruebas de integración del sistema				•	
	Corregir errores y aplicar mejoras				•	•
	Actualizar documentación y manuales			•	•	•
6. Presentación y entrega final	Preparar la presentación y el guion de defensa				•	•
	Preparar la demostración o video del sistema				•	•
	Realizar la revisión y entrega final					•

Diagrama de Gantt

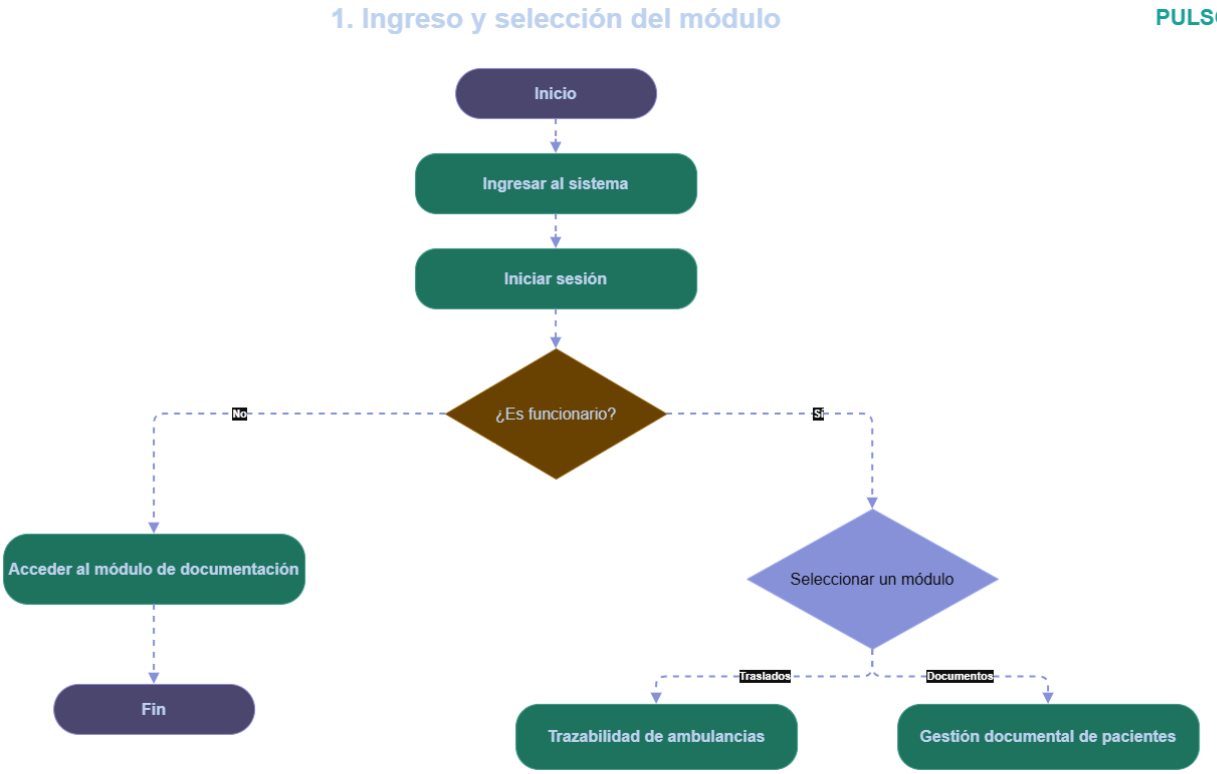
Modelo Entidad Relación

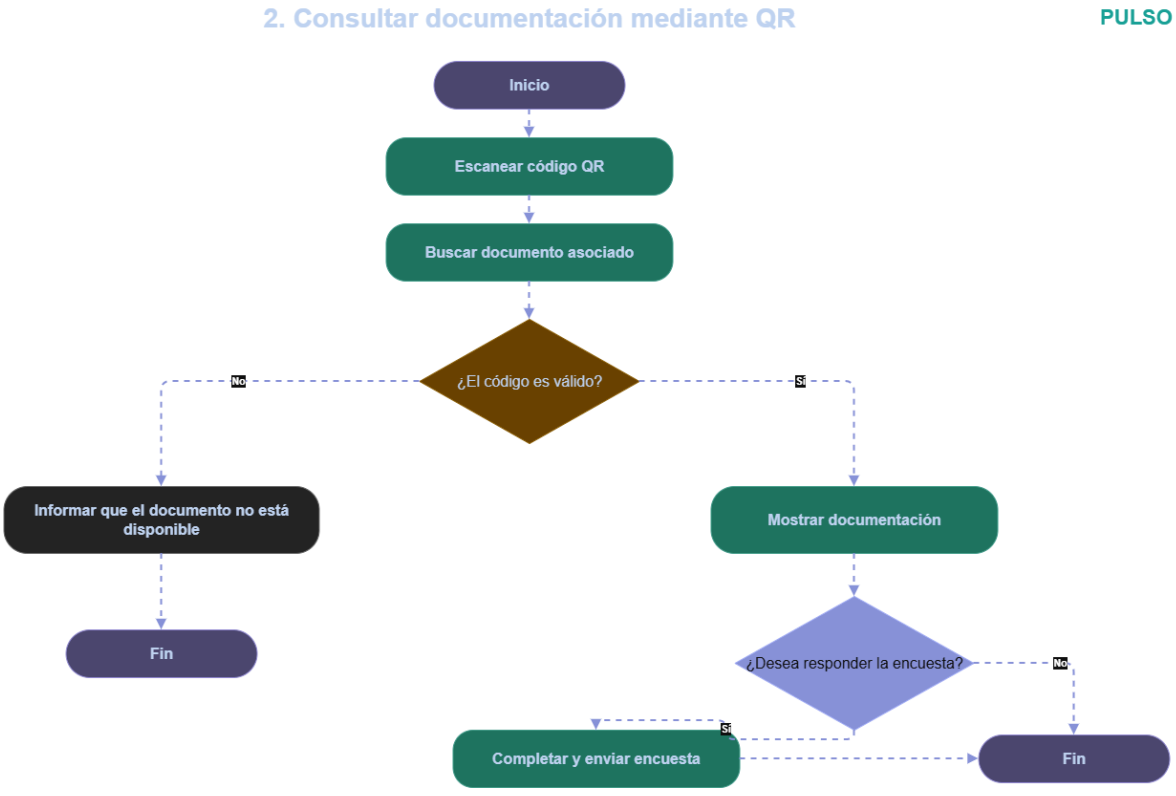


Modelo Relacional



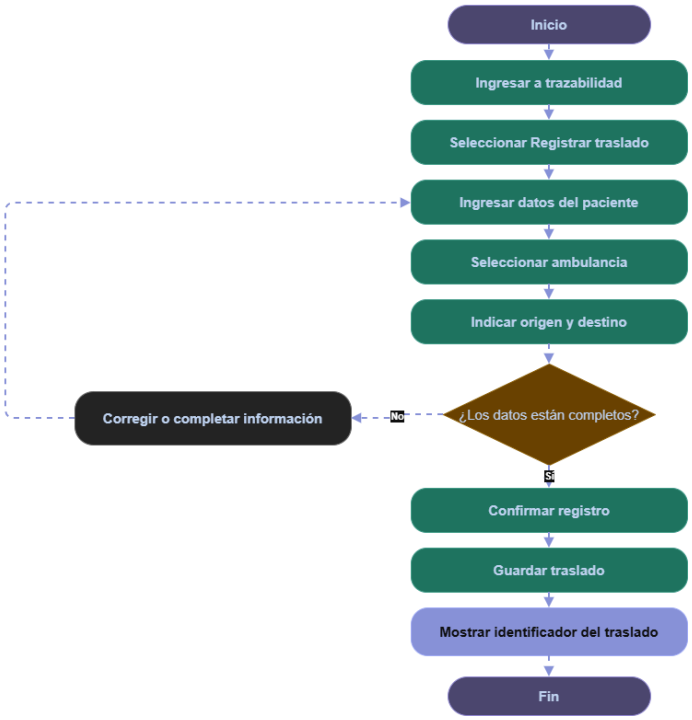
Diagramas de actividades





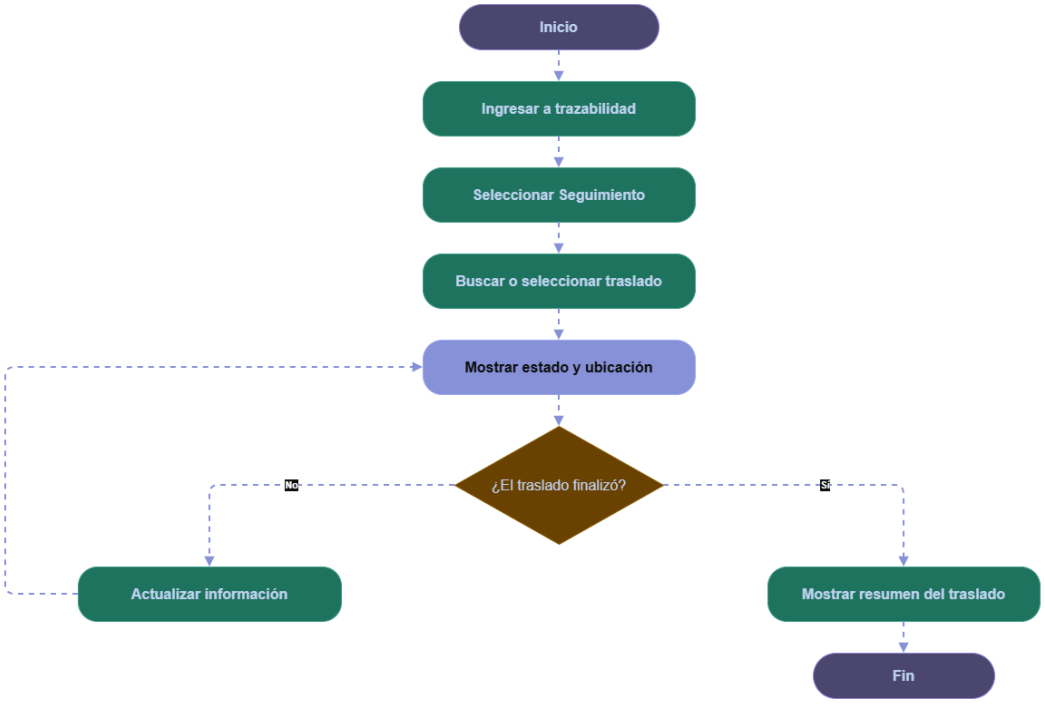
3. Registrar un traslado de ambulancia

PULSO



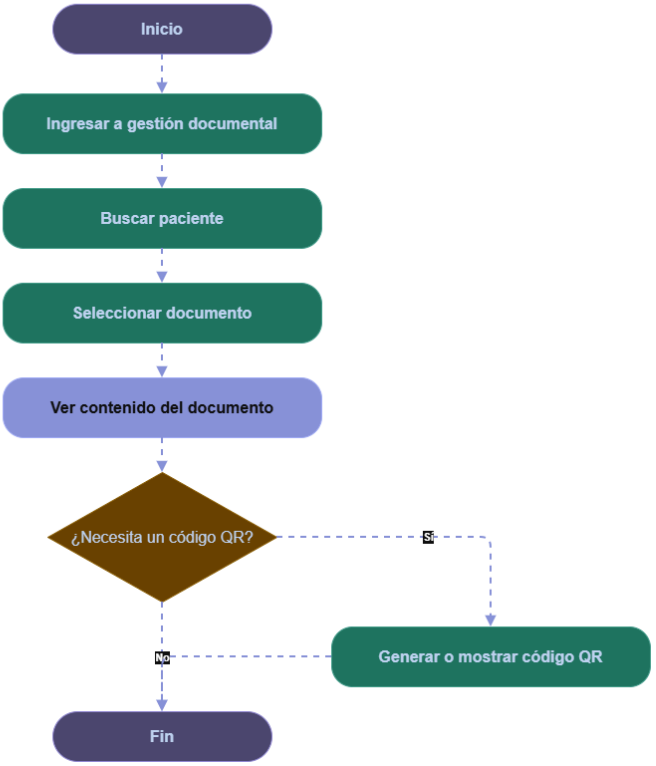
4. Realizar seguimiento de un traslado

PULSO



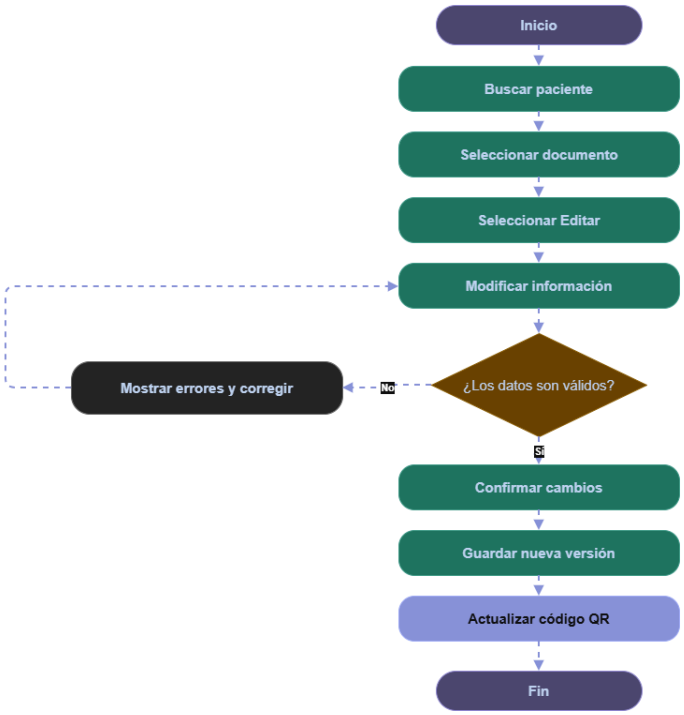
5. Ver un documento de un paciente

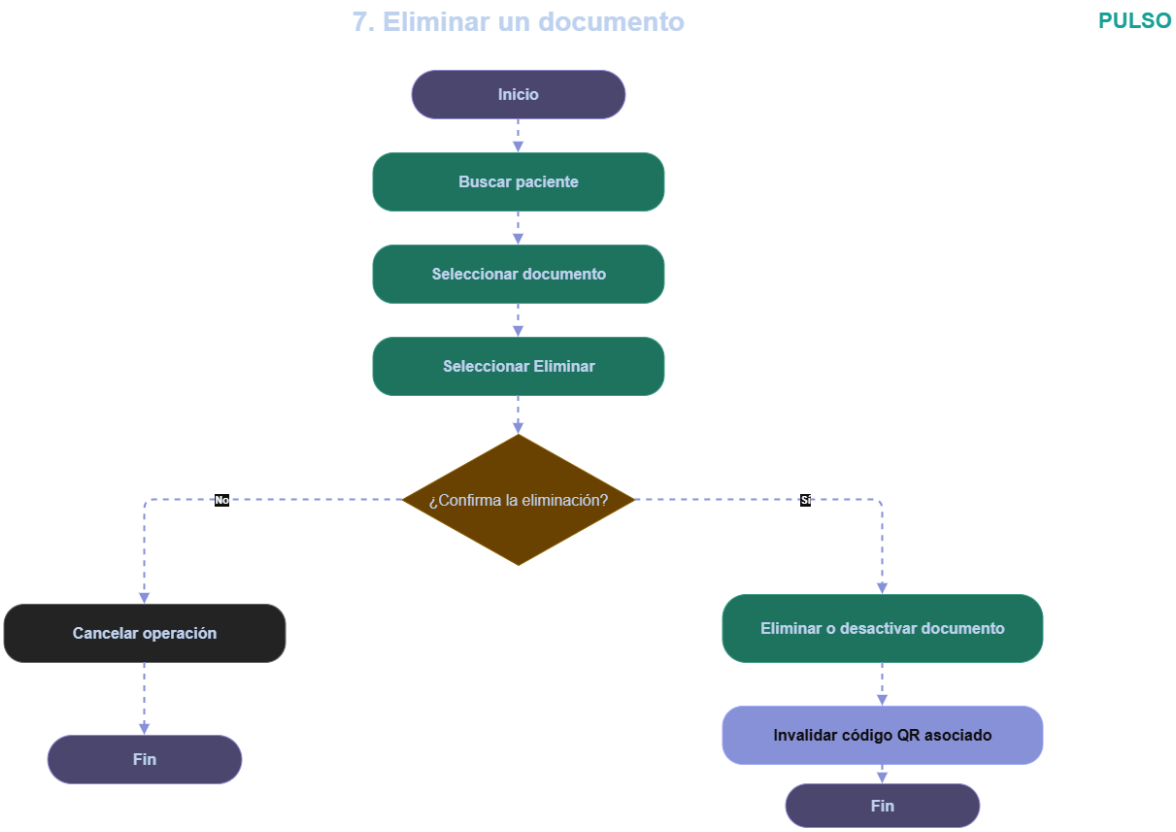
PULSO



6. Editar un documento

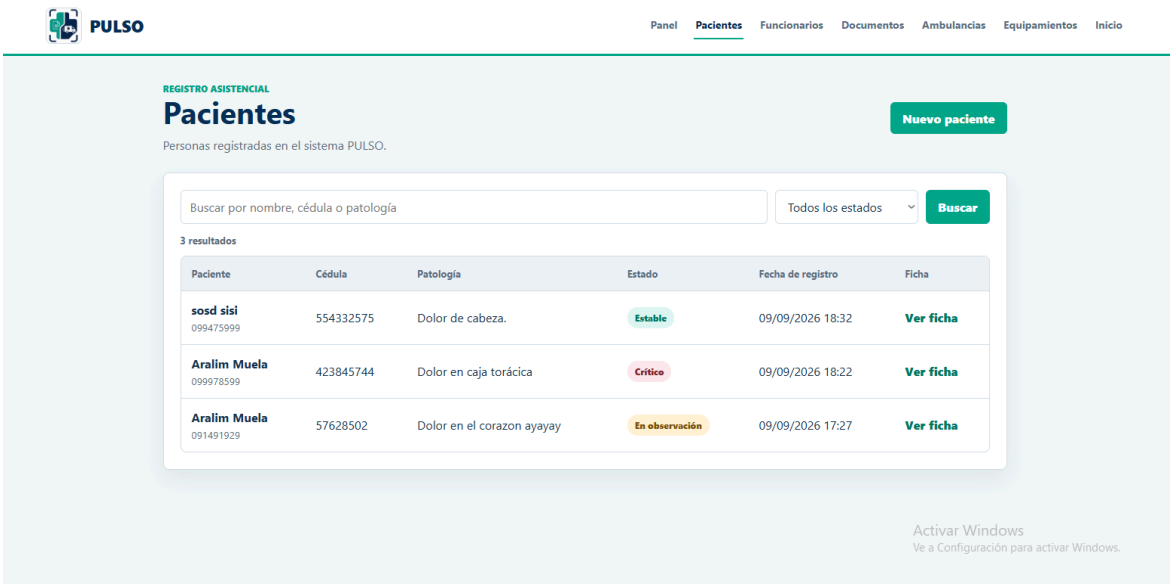
PULSO

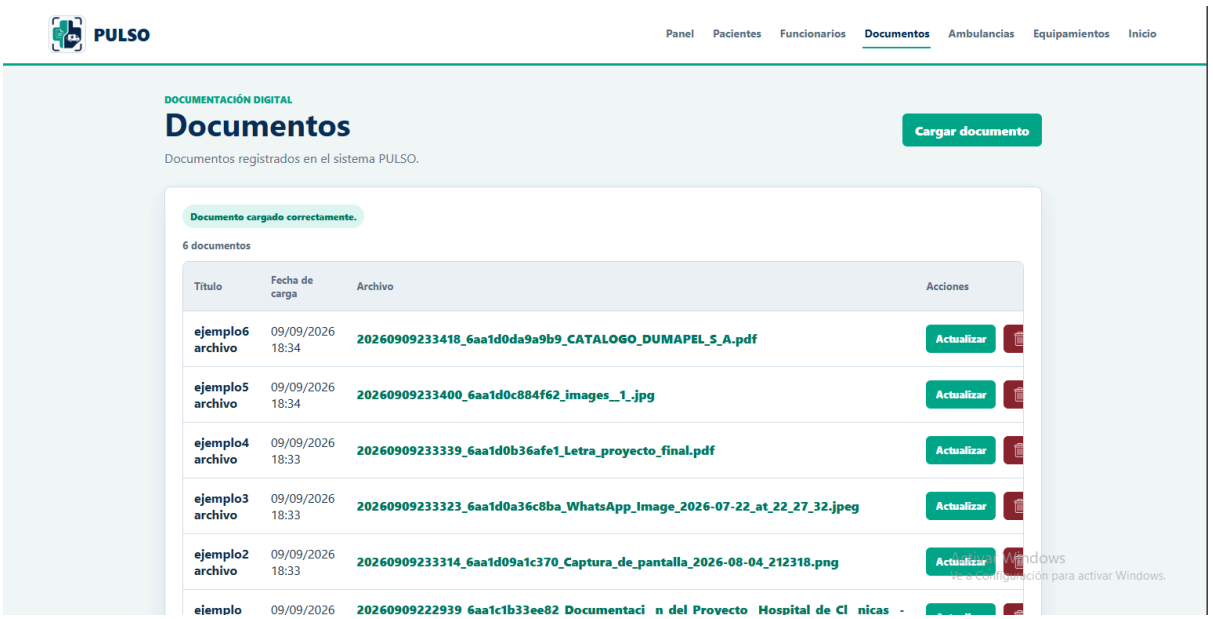




Diseño de la Solución

Diseño de interfaz



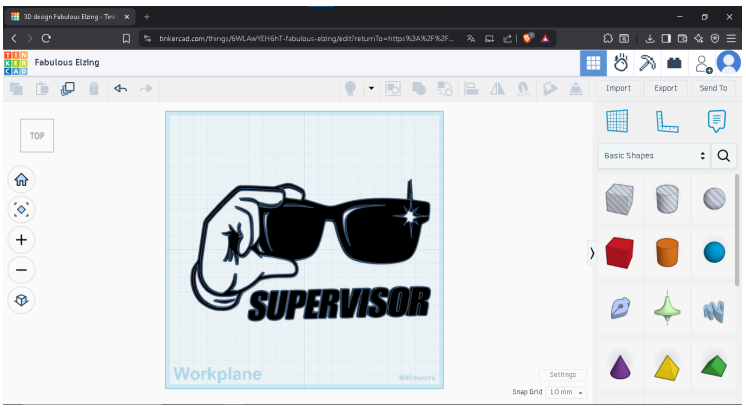


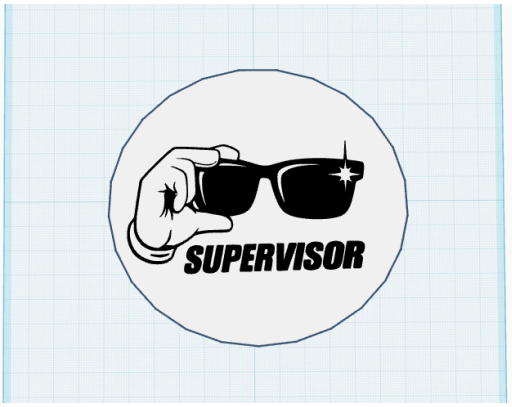
Creación del nombre y logo

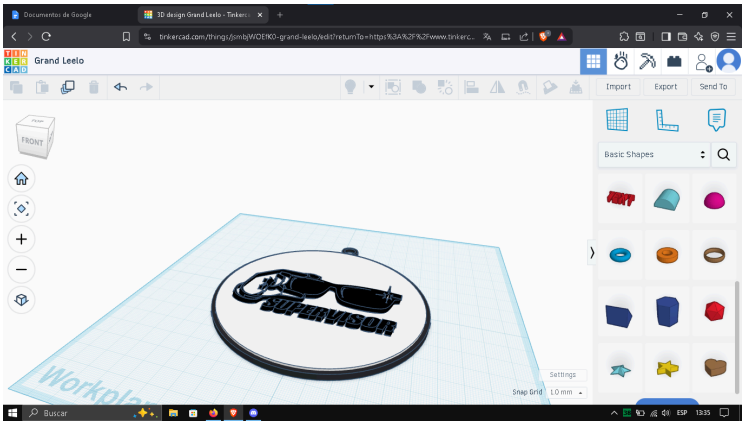
La idea nace a partir de pensar en la imagen de un hombre con lentes vigilando (por ejemplo en una fábrica), como un supervisor, ya que el proyecto está relacionado con la gestión de datos y control de información. Nos pareció apropiado porque transmite atención y seriedad. Después, para que el diseño no quedara tan cargado de detalle, decidimos simplificar la idea para representarla de una forma más minimalista, dejando el logo como una mano acomodando unos lentes y abajo el nombre escrito en mayúsculas con tipo de letra “Impact”

Cuando nos decidimos por el diseño, lo recreamos en Tinkercad usando previamente el conversor de PNG a SVG de Adobe y exportandolo dentro de un nuevo proyecto 3D, usando formas básicas y ajustandolo para poder imprimirlo en la impresora 3D de un amigo, convirtiendo el logo en un llavero físico.

Imágenes del proceso:









Requisitos funcionales

- Gestionar documentación digital para pacientes:

  El sistema debe permitir que el funcionario administrativo cargue,modifique,consulte y elimine documentos informativos destinados a pacientes.
- Asociar un documento con código QR:

  El sistema debe asociar cada documento con un código QR para que el paciente pueda escanearlo y acceder a la información desde su celular.

- Gestionar encuestas de satisfacción:

  El sistema debe permitir crear encuestas digitales, registrar las respuestas de los pacientes y almacenar esos datos para su posterior análisis.
- Registrar solicitudes de traslado en ambulancia:

  El sistema debe permitir registrar conductor, acompañante, paciente, o elemento traslado, origen, destino, hora de salida y hora de llegada.
- Registrar seguimiento del estado del traslado:

El sistema debe permitir actualizar y visualizar el estado del traslado desde la salida del hospital hasta la llegada al destino.

Requisitos no funcionales

- Visualización desde celulares:

  El sitio web y los documentos vinculados a los códigos QR deben poder visualizarse correctamente en dispositivos móviles.
- Integrar al sistema central del hospital:

  El programa debe integrarse en el panel principal del hospital de clínicas como un acceso directo e iniciar sesión con su usuario y contraseña.
- Servidores del hospital:

  El sistema debe añadirse y funcionar en los servidores del técnico de informática del hospital de clínicas.
- Control de accesos por usuarios:

  Solo los funcionarios administrativos autorizados deben poder cargar documentos, gestionar encuestas y registrar o modificar traslados.
- Registro persistente de información:

  Los documentos cargados, respuestas de encuestas y datos de traslados deben quedar almacenados por un año en el servidor para poder consultarse posteriormente.

Anexos

Análisis FODA del proyecto

Debilidades	Fortalezas
• Dependencia de la infraestructura tecnológica del hospital. • Requiere capacitación del personal administrativo para utilizar los nuevos módulos. • Los pacientes deben contar con dispositivos móviles para acceder a la documentación digital. • El sistema depende de una correcta carga y actualización de datos por parte de los funcionarios. • El desarrollo incluye dos módulos distintos, aumentando la complejidad del proyecto.	• Digitaliza procesos que actualmente se realizan en papel, reduciendo costos de impresión.Digitaliza procesos que actualmente se realizan en papel, reduciendo costos de impresión. • Facilita el acceso a documentos mediante códigos QR desde dispositivos móviles. • Permite recopilar y analizar encuestas de satisfacción para la mejora continua. • Mejora el control y seguimiento de ambulancias y traslados. • Se integra con la infraestructura y sistema de autenticación ya existentes.
Amenazas	**Oportunidades**
• Fallas en los servidores o en la red pueden afectar ambos servicios. • Riesgos de ciberseguridad y acceso no autorizado a información sensible. • Posible resistencia al cambio por parte de usuarios acostumbrados a los procesos tradicionales. • Cambios en normativas de protección de datos y gestión de información médica. • Interrupciones del servicio que afecten la gestión de traslados o el acceso a documentación.	• Impulsar la transformación digital dentro del hospital. • Mejorar la satisfacción de los pacientes gracias a un acceso más rápido a la información. • Obtener datos útiles para la toma de decisiones mediante indicadores de satisfacción. • Posibilidad de ampliar el sistema a otros servicios hospitalarios en el futuro. • Optimización de recursos humanos y operativos mediante la automatización de tareas.

Repositorio de GITHUB

https://github.com/Enzo-Rodriguez/Pulso-entrega.git

Manual para subir la base de datos y el proyecto al servidor:

En el manual se explica como subir nuestro proyecto y la base de datos del mismo al servidor del ITSP (https://itspvm.duckdns.org/) utilizando github.

1) Que se necesita para hacerlo:
   - Tener un repositorio público en github.
   - La carpeta completa del proyecto PULSO subida al repositorio de github.
   - Un usuario dentro del servidor del ITS.

1.1 La carpeta de proyecto PULSO, contiene estos archivos:

- Index.html: página de inicio.
- panel.html: panel principal del software.
- php/: contiene las páginas php y el archivo de conexión.
- css/: contiene todos los archivos css que le dan estilos al sitio.
- recursos/: imágenes del logo que son utilizadas dentro de la página.
- pulso_base_de_datos.sql: tiene toda la estructura de la base de datos.

2) Clonar el repositorio:
    - Dentro de github copiar el link https del repositorio.
    - Clonarlo en la terminal del servidor, la cual podemos encontrar en el escritorio del servidor (git clone https://github.com/Enzo-Rodriguez/Pulso-entrega.git).
    - Ingresar en la carpeta del proyecto con cd (cd Pulso-entrega)
3) Crear la base de datos:
    - Abrir MySQL desde el acceso "Base de Datos" que se encuentra en el escritorio.
    - En la sección SQL, pegar el contenido del archivo pulso_base_de_datos.sql y ejecutarlo. Esto creará la estructura necesaria para que el proyecto pueda utilizar la base de datos.
4) Modificar conexion.php:
    - Abrir el código del archivo conexion.php ingresando a “Código” que podemos encontrar en el escritorio del servidor.
    - Reemplazar “localhost por la dirección IP del servidor MySQL (192.168.1.10 en mi caso).
    - Reemplazar “root” por el nombre de usuario que tengas en el servidor.
    - Escribir la contraseña de tu usuario del servidor dentro de las comillas vacías.
    - El nombre de la base de datos permanece igual.
5) Revisar los cambios:
    - En caso de que alguna página no funcione, comprobar que los archivos estén en la ubicación correcta, que el servidor web y PHP estén funcionando y que conexion.php tenga los datos correctos para conectarse a MySQL.
6) Comprobar funcionamiento:
    - Pulsar el botón ejecutar en el editor de código el cual nos llevara al sitio del proyecto en una pestaña de navegación.

Bitácora del proyecto

11 de marzo

Formamos el equipo de trabajo integrado por Aralim, Benjamín, Agustín y Enzo.

Comenzamos con la creación del logo del equipo y luego lo pasamos a Tinkercad para realizar un modelo 3D, con la idea de poder imprimirlo físicamente más adelante.

18 de marzo

Empezamos a trabajar en el Modelo Entidad-Relación del proyecto, definiendo las primeras entidades principales y sus posibles relaciones.

22 de marzo

Continuamos avanzando en el Modelo Entidad-Relación, revisando las entidades planteadas y ajustando algunas relaciones.

23 de marzo

Seguimos trabajando sobre el Modelo Entidad-Relación. Replanteamos las entidades Funcionario, Usuario y Paciente, y las relacionamos con las demás entidades que ya teníamos definidas.

25 de marzo

Realizamos una revisión general de las entidades del sistema para comprobar si representaban correctamente los dos módulos principales del proyecto: documentación para pacientes y gestión de traslados en ambulancia. También comenzamos a identificar posibles atributos para cada entidad.

1 de abril

Seguimos ajustando el Modelo Entidad-Relación. Revisamos la relación entre pacientes, documentos, encuestas y funcionarios, intentando que el modelo fuera más claro y que no tuviera entidades repetidas o innecesarias.

4 de abril

Trabajamos en la organización del equipo y en la distribución de algunas tareas. También revisamos el avance del logo y la idea de convertirlo en un objeto físico mediante impresión 3D.

8 de abril

Agregamos claves primarias y claves foráneas al Modelo Entidad-Relación. También comenzamos con el pasaje a tablas, es decir, el Modelo Relacional. Además, realizamos una revisión general del MER y elegimos una posible paleta de colores para la página del proyecto.

Durante esta etapa surgieron dudas sobre el paciente biológico, principalmente si era necesario registrar datos del paciente donante dentro del sistema. También realizamos el análisis FODA del equipo.

15 de abril

Revisamos nuevamente el Modelo Entidad-Relación para detectar posibles errores de cardinalidad y mejorar la organización de las entidades. También se conversó sobre cómo representar mejor la parte de traslados, ambulancias, funcionarios y equipamiento.

22 de abril

Se trabajó en la comparación entre distintas versiones del MER. Analizamos qué entidades eran realmente necesarias para el proyecto y cuáles podían simplificarse para que el modelo no quedara demasiado cargado.

29 de abril

Avanzamos en la idea visual del sistema. Se conversó sobre posibles colores, estilo de interfaz y cómo lograr que la página fuera simple de usar para pacientes y funcionarios.

6 de mayo

Comenzamos a ordenar mejor las ideas principales del proyecto para la documentación. Se revisó el problema planteado por el Hospital de Clínicas y se empezó a pensar cómo explicar la solución de forma clara.

13 de mayo

Trabajamos en la redacción de ideas para la introducción, el planteamiento del problema y la justificación. También revisamos cómo separar correctamente los dos módulos del sistema dentro de la documentación.

20 de mayo

Se revisaron los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general como posibles objetivos

específicos. Además, comenzamos a identificar los requisitos funcionales y no funcionales más importantes del sistema.

25 de mayo

Comenzamos a redactar la documentación del proyecto. Quedó establecida la entrega para el 19 de junio, en la que debemos presentar la introducción de la documentación, el MER y los requisitos del sistema.

También realizamos una nueva versión del Modelo Entidad-Relación para compararla con la anterior y buscar la versión más adecuada para el proyecto.

26 de mayo

Seguimos puliendo el Modelo Entidad-Relación, revisando entidades, relaciones y posibles mejoras para que el diseño quedara más claro y completo.

28 de mayo

Revisamos los requisitos funcionales del sistema, intentando que no fueran repetitivos y que estuvieran relacionados directamente con lo solicitado por el Hospital de Clínicas. También se ajustaron algunas ideas sobre la gestión de documentos, códigos QR, encuestas y traslados.

1 de junio

Continuamos trabajando en los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. También seguimos avanzando con la documentación general del proyecto.

Además, creamos una posible propuesta de logo para el software y definimos un posible nombre: PULSO.

3 de junio

Seguimos trabajando en la documentación, los requisitos del sistema y el origen del nombre

y logo del equipo. Revisamos que la información estuviera más ordenada y acorde a lo que se pide para la entrega.

5 de junio

Trabajamos en el marco contextual y en la justificación del proyecto. Buscamos explicar mejor la necesidad de digitalizar procesos dentro del Hospital de Clínicas y cómo el sistema podría ayudar a reducir el uso de papel y mejorar la organización.

8 de junio

Avanzamos en el marco teórico, relacionando el proyecto con las materias del curso, como Programación, Administración de Sistemas Operativos, Ingeniería de Software, Proyecto Utulab y Emprendedurismo y Gestión.

10 de junio

Revisamos la metodología de trabajo y decidimos utilizar Scrum como forma de organización. Se planteó trabajar mediante sprints, repartiendo tareas entre los integrantes y revisando avances de manera periódica.

12 de junio

Continuamos corrigiendo la documentación. Se revisó la coherencia entre el MER, los requisitos y los objetivos del proyecto, buscando que todo estuviera conectado y no pareciera información suelta.

15 de junio

Se trabajó en los anexos del proyecto, incluyendo el análisis FODA del equipo y del proyecto. También se revisaron fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas relacionadas con el desarrollo del sistema.

17 de junio

Se preparó la primera entrega de la documentación del proyecto, incluyendo introducción,

marco contextual, planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco teórico, metodología, MER, MR, requisitos funcionales y no funcionales, anexos y bitácora.

27 de julio

Realizamos el diagrama del modelo de desarrollo scrum definiendo los distintos sprints del proyecto. Realizamos el diagrama de gantt.

Lunes 3 de agosto

Editamos el diagrama de Gantt debido a la corrección del profesor y terminamos el diagrama de Scrum.

Viernes 7 de agosto

Realizamos el diagrama de flujo del sistema

Viernes 14 de agosto

Comenzamos con los diagramas de actividades y realizamos actividades para refrescar conocimientos de html y css.

Lunes 17 de agosto

Finalizamos 7 diagramas de actividades para Ingenieria.

Martes 18 de agosto

Realizamos llamada a través de la plataforma Discord para la organización y planificación de los siguientes Sprints antes de la segunda entrega del proyecto.

Periodo 18 al 28 de agosto

Comenzamos y finalizamos el siguiente sprint en el cual dividimos las páginas a realizar entre los integrantes.

Viernes 28 de agosto

Trabajamos en la base de datos del software y subimos a github el software hecho hasta el momento y conectamos con git en cada pc de los integrantes para trabajar de manera remota sin dificultades.

Sábado 29 de agosto

Comenzamos el ABM de paciente.

Lunes 31 de agosto

Trabajamos en la conexión de la base de datos quedando bien conectada en nuevo-paciente.php y pacientes.php

Miércoles 2 y jueves 3 de Septiembre

Avanzamos con el proyecto en la conexión de la base de datos a las diferentes páginas para hacerlas funcionales y realizamos llamada grupal para organizar el siguiente sprint.

Viernes 4 de Septiembre

Finalizamos el ABM de paciente.

Sábado 5 de Septiembre

Realizamos el ABM de ambulancias completo (Agregar, eliminar y modificar).

Domingo 6 de Septiembre

Nos reunimos de forma presencial y trabajamos en la creación del ABM de Documentos concluyendo el mismo día, a la par, comenzamos con la creación del ABM de funcionario y equipamiento.

Lunes 7 de Septiembre

Terminamos el ABM de documentos y comenzamos con el ABM de funcionario y equipamiento, a su vez se agregó funcionario en la navegación.

Martes 8 de Septiembre

Se siguió avanzando con los ABM de funcionario y equipamiento, a su vez se arreglaban errores que surgían principalmente con git y probamos distintas funcionalidades.

Miércoles 9 de Septiembre

Se finalizó ambos ABM que se venían trabajando y resolvemos errores con la conexión con la base de datos en los archivos php de paciente y funcionario los cuales no permitian editar la información de estos.

Jueves 10 de Septiembre

Modificamos los últimos detalles revisando que estuviera todo en orden antes de entregar el proyecto.

Referencias

Silberschatz, Galvin y Gagne. (2018). *Operating System Concepts*. McGraw-Hill

Jon Duckett. (2011). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. John Wiley & Sons, Inc.

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernandez Collado y Pilar Baptista Lucio. (2014). *Metodología de la investigación.* McGRAW-HILL.

Peter Drucker. (1985). *Innovation and Entrepreneurship*. HarperCollins e-books.

Ian Sommerville. (2011). *Ingeniería del Software.* PEARSON EDUCACIÓN, S.A.